IES Las Fuentezuelas

Jaén

**Departamento de Informática y Comunicaciones**

Ciclo Formativo de Grado Superior

**2º Administración de Sistemas Informáticos en Red**

# Kubernetes en Proxmox

**Alejandro Burgos Pereira**
aburper2707@g.educaand.es

**Alejandro Montilla Aguilar**
amonagu1510@g.educaand.es

May/2025 Rev.:130524

# ÍNDICE

**1. Introducción.....1**

**2. Definición y Justificación..... 1**

**2.1. Breve descripción del proyecto:.....1**

**2.2. Finalidad y rendimiento deseado:.....1**

**2.3. Servicios que cumplirá el sistema una vez implantado:.....1**

**2.4. Evaluación de diversas soluciones alternativas:..... 2**

**2.5. Justificación de la solución elegida:.....2**

**3. Planificación.....2**

**3.1. Estructura general del proyecto:.....2**

**3.2. Documentación técnica necesaria:.....2**

**3.3. Fases de ejecución:..... 3**

**3.4. Recursos a utilizar:.....3**

**3.5. Criterios de calidad y seguridad:.....4**

**3.6. Normativa aplicable:.....4**

**4. Ejecución/Simulación..... 5**

**4.1. Documentación técnica generada:.....5**

**Archivos y comandos esenciales..... 5**

**Archivos YAML generados..... 6**

**Configuración avanzada..... 6**

**Registro de comandos utilizados frecuentemente.....6**

**Pruebas ejecutadas..... 7**

**4.2. Grado de cumplimiento de previsiones:..... 7**

**4.3. Aplicación de criterios de calidad:.....7**

**4.4. Normas de seguridad aplicadas:..... 8**

4.5. Localización y descripción de problemas:..... 9
4.6. Soluciones alternativas propuestas:..... 9
4.7. Batería de pruebas:..... 10
5. Documentación del sistema.....12
5.1. Introducción:..... 12
5.2. Manual de instalación:.....12
5.2.1. Instalación y configuración de Ubuntu Server y Creación de nodos en proxmox..... 12
5.2.2. Instalación de Kubernetes..... 25
5.2.3. Instalación de Cilium como CNI en Kubernetes..... 34
5.2.4. Instalación y configuración de Ngrok.....38
5.3. Manual de configuración/administración:..... 45
Comprobaciones y monitoreo básico.....45
Gestión de despliegues..... 45
Depuración y diagnósticos..... 45
Gestión de recursos YAML..... 46
5.4. Manual de usuario:.....46
Acceso a su aplicación web.....46
Comprobaciones básicas..... 46
Operaciones básicas bajo supervisión..... 46
Buenas prácticas..... 47
6. Evaluación del proyecto..... 47
6.1. Grado de cumplimiento de objetivos:.....47
6.2. Modificaciones o ampliaciones futuras:.....47
6.3. Valoración personal.....47
7. Bibliografía.....48

# 1. Introducción

Alejandro Burgo y Alejandro Montilla se han propuesto hacer un proyecto en el servidor del instituto implementando kubernetes para sus compañeros de DAW, los cuales podrán desplegar sus aplicaciones en el servidor.

# 2. Definición y Justificación

## 2.1. Breve descripción del proyecto:

El proyecto busca implementar un entorno virtualizado en Kubernetes sobre Proxmox para nuestros compañeros de DAW, integrando tecnologías avanzadas para administración, seguridad y monitorización, junto con el desarrollo y despliegue de aplicaciones web.

## 2.2. Finalidad y rendimiento deseado:

La finalidad principal es contar con una plataforma robusta y escalable que permita gestionar aplicaciones web modernas eficientemente, garantizando alta disponibilidad y seguridad.

## 2.3. Servicios que cumplirá el sistema una vez implantado:

- Gestión de contenedores con Kubernetes.
- Exposición segura de servicios web mediante Ngrok.
- Monitorización y automatización con bots de Telegram.

- Seguridad mediante certificado https y backups.

## 2.4. Evaluación de diversas soluciones alternativas:

- Docker Swarm
- Infraestructura física sin virtualización
- Servicios en la nube como AWS o Azure

## 2.5. Justificación de la solución elegida:

Kubernetes sobre Proxmox fue seleccionado por ofrecer mejor gestión de recursos, escalabilidad, seguridad y facilidad de administración, ideal para entornos educativos y empresariales.

# 3. Planificación

## 3.1. Estructura general del proyecto:

- Instalación y configuración inicial
- Gestión de redes y seguridad
- Despliegue de aplicaciones web
- Automatización y monitorización

## 3.2. Documentación técnica necesaria:

Para desarrollar e implantar correctamente el proyecto, se ha recopilado y consultado la siguiente documentación técnica oficial y complementaria:

- Manual de Proxmox VE: **https://pve.proxmox.com/pve-docs/**
- Documentación de Ubuntu Server: **https://ubuntu.com/server/docs**
- Guía oficial de Kubernetes con kubeadm: **https://kubernetes.io/docs/setup/production-environment/tools/kubeadm/install-kubeadm/**
- Guía de Helm (gestor de paquetes para Kubernetes): **https://helm.sh/docs/**
- Documentación de Cilium (CNI para Kubernetes): **https://docs.cilium.io/en/stable/**
- Documentación oficial de Ngrok: **https://ngrok.com/docs**
- API de bots de Telegram: **https://core.telegram.org/bots/api**
- Referencia sobre containerd: **https://containerd.io/docs/**

## 3.3. Fases de ejecución:

- Instalación virtualizada
- Configuración de redes y seguridad
- Implementación de aplicaciones y servicios
- Integración de monitorización
- Realización de pruebas

## 3.4. Recursos a utilizar:

- Humanos: 2 técnicos
- Hardware: Servidor físico con Proxmox
- Software: Ubuntu server 20.04 (gratis)

## 3.5. Criterios de calidad y seguridad:

Alta disponibilidad, monitorización continua, auditorías de seguridad

## 3.6. Normativa aplicable:

**1. RGPD (Reglamento General de Protección de Datos):**

- **Qué es:** Es una normativa europea que regula la protección y privacidad de datos personales. Establece las reglas sobre cómo las organizaciones deben tratar, almacenar y proteger datos personales.

- **Aplicación en tu proyecto:** Mediante la aplicación de tecnologías cómo cilium garantizamos la confidencialidad, seguridad e integridad de cualquier dato personal almacenado o procesado por nuestro sistema.

**2. Ley de Propiedad Intelectual:**

- **Qué es:** Regula los derechos de los autores y creadores sobre sus obras (software, textos, imágenes, etc.). Controla cómo se usan y distribuyen contenidos protegidos por derechos de autor.
- **Aplicación en tu proyecto:** Debemos utilizar software y contenidos legalmente adquiridos o de libre distribución y citar adecuadamente las fuentes cuando sea necesario. Seace cómo Kubernetes, bots de Telegram programados por Python, Ubuntu server.

# 4. Ejecución/Simulación

## 4.1. Documentación técnica generada:

Durante el desarrollo del proyecto se ha generado una amplia documentación técnica que detalla todos los pasos realizados para la instalación, configuración y uso del clúster Kubernetes, así como los recursos necesarios para replicarlo. Esta documentación incluye:

### Archivos y comandos esenciales

- **Comandos de sistema base**:
  - Actualización de paquetes: apt update && apt upgrade -y
  - Instalación de herramientas: apt install curl wget git ...
  - Desactivación de swap: swapoff -a
  - Configuración del sistema: modprobe overlay, sysctl --system
- **Instalación de containerd**:
  - Repositorio de Docker y clave GPG.
  - Configuración de cgroups con SystemdCgroup = true.
- **Instalación de Kubernetes**:
  - Configuración de repositorios y claves oficiales.
  - Instalación específica de versiones de kubeadm, kubelet y kubectl.
  - Inicialización del clúster con kubeadm init.
- **Unión de nodos worker**:
  - Ejecución del kubeadm join con token y hash generado.

- Configuración del archivo /etc/hosts para resolución del nodo maestro.

## Archivos YAML generados

- tienda-deployment.yaml: despliegue de la aplicación web.
- tienda-service.yaml: servicio NodePort expuesto para la aplicación.
- mysql-deployment.yaml: despliegue de base de datos MySQL con variables de entorno.
- mysql-service.yaml: servicio interno de tipo ClusterIP para base de datos.

## Configuración avanzada

- **Instalación y uso de Helm** para desplegar Cilium como CNI:
  - Añadir repositorio oficial: helm repo add cilium ...
  - Plantilla y aplicación: helm template ... > cilium.yaml, kubectl apply -f cilium.yaml

## Registro de comandos utilizados frecuentemente

**kubectl get nodes**

**kubectl get pods -A**

**kubectl logs <nombre-del-pod>**

**kubectl rollout restart deployment <nombre>**

**kubectl scale deployment <nombre> --replicas=12**

**kubectl get svc**

**kubectl describe pod <nombre>**

### Pruebas ejecutadas

- Escalado de réplicas y comprobación del balanceo entre nodos.
- Despliegue y testeo de aplicaciones web con servicios expuestos.
- Acceso desde navegador mediante enlaces de Ngrok.
- Verificación de logs y estado de los pods.
- Uso del bot de Telegram para notificaciones (si está implementado).

## 4.2. Grado de cumplimiento de previsiones:

El proyecto ha cumplido con la mayoría de las fases planificadas inicialmente. Se completó exitosamente la instalación del clúster Kubernetes sobre Proxmox, la unión de nodos workers, y el despliegue de aplicaciones web. Sin embargo, surgieron algunas dificultades que afectaron levemente el orden y tiempo previsto:

- **Imposibilidad de abrir puertos** en la red del instituto para usar dominios reales o Ingress Controllers.
- **Acceso físico limitado a Proxmox**, que obligó a realizar parte de la configuración presencialmente.
- **Problemas con la red VLAN** que requieren reajustes en la configuración de bridges en Proxmox.

A pesar de estos inconvenientes, todas las funcionalidades esenciales se desplegaron correctamente usando soluciones alternativas como Ngrok.

## 4.3. Aplicación de criterios de calidad:

Se aplicaron múltiples prácticas orientadas a asegurar un entorno de calidad, tanto en disponibilidad como en rendimiento y seguridad:

- Se realizaron **pruebas de carga y balanceo** para asegurar la escalabilidad del clúster.
- Se activaron registros de logs (kubectl logs) para la supervisión del estado de los pods.
- Se implementaron **scripts de backup** para proteger datos críticos.
- Se utilizó la herramienta fail2ban para endurecer el acceso por SSH.
- Se configuró el sistema para permitir un despliegue reproducible mediante YAMLs estructurados y Helm.

## 4.4. Normas de seguridad aplicadas:

Durante el desarrollo del proyecto se aplicaron medidas de seguridad orientadas a proteger tanto el acceso al sistema como los datos y servicios:

- **Cifrado del tráfico entre nodos y pods** gracias al uso de Cilium como CNI.
- **Firewall con UFW e IPTables** activado para restringir puertos innecesarios.
- **Backups automatizados con cron y rsync** para recuperación ante fallos.
- **Restringir el acceso SSH** a los nodos sólo mediante clave pública y no contraseña.
- Implementación de roles de usuario en Kubernetes para limitar permisos.

## 4.5. Localización y descripción de problemas:

Durante el desarrollo del proyecto surgieron los siguientes problemas:

1. **Falta de información inicial**: no se disponía de una guía clara para estructurar el clúster, lo que obligó a una intensa fase de documentación.
2. **Exposición de servicios al exterior**: la red del centro no permitía utilizar puertos externos ni dominios, lo que impidió usar un Ingress Controller.
3. **Dificultad en la instalación de Cilium**: debido a incompatibilidades con el kernel, fue necesario verificar las versiones y adaptarlo manualmente con Helm.

## 4.6. Soluciones alternativas propuestas:

Para afrontar los problemas anteriores se adoptaron las siguientes soluciones:

- Se sustituyó Ingress por **Ngrok**, lo que permitió exponer servicios externamente sin necesidad de abrir puertos ni usar dominios.
- Se consultó con el profesorado y se recurrió a foros oficiales de Kubernetes para resolver errores específicos.
- Se automatizan tareas con scripts personalizados y se documentaron todos los pasos, facilitando futuras implementaciones. Aplicación de criterios de calidad: Uso de actualizaciones periódicas, logs, validación de backups, control de acceso y rendimiento.

## 4.7. Batería de pruebas:

Para garantizar el correcto funcionamiento del sistema, se diseñó y ejecutó una batería de pruebas orientadas a comprobar la estabilidad, escalabilidad y operatividad del clúster Kubernetes. Las pruebas realizadas incluyeron tanto comandos técnicos como observación de comportamiento bajo carga:

**Verificación del estado general del clúster:**

- kubectl get nodes: para comprobar si todos los nodos estaban en estado Ready.
- kubectl get pods -A: para asegurar que los pods del sistema y las aplicaciones estaban activos.

**Comprobación de servicios y despliegues:**

- kubectl get svc: se revisó que los servicios creados estuvieran expuestos correctamente.
- kubectl describe pod <nombre>: análisis detallado del comportamiento de los pods.
- kubectl logs <nombre>: revisión de los registros para detectar errores en la ejecución de contenedores.

**Pruebas de escalado y resiliencia:**

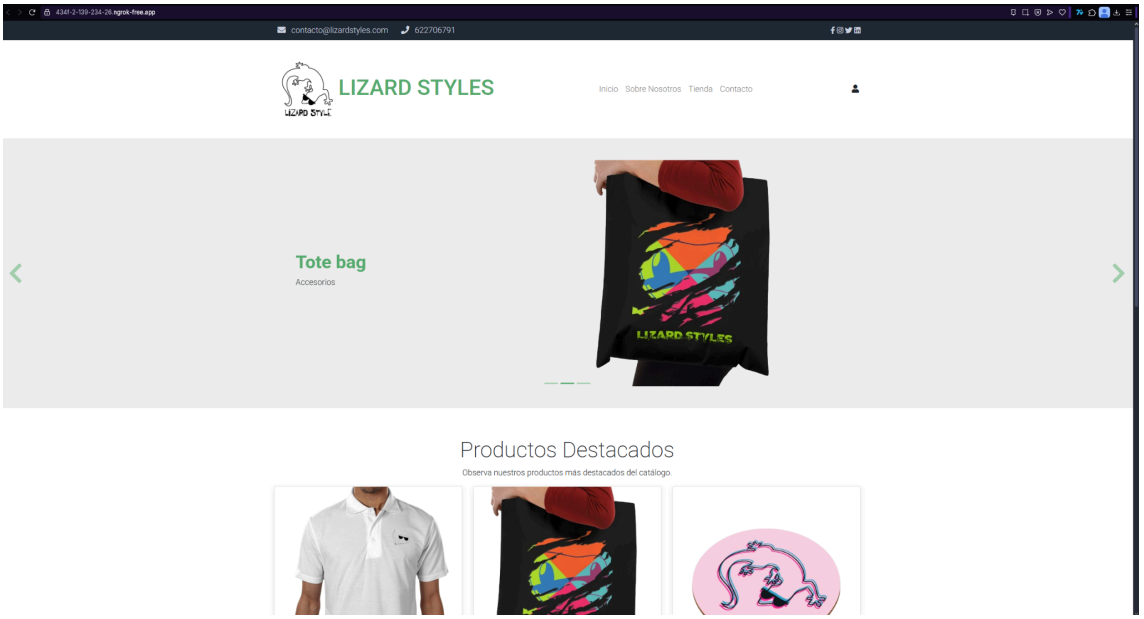
- kubectl scale deployment <nombre> --replicas=12: para verificar que el clúster puede gestionar múltiples réplicas.
- kubectl rollout restart deployment <nombre>: validación de reinicio ordenado de aplicaciones.
- kubectl top pods: monitorización de consumo de CPU y RAM por cada pod desplegado.

**Accesibilidad y balanceo de carga:**

- Acceso a servicios web desplegados a través de enlaces Ngrok desde diferentes dispositivos y redes.
- Confirmación de que las réplicas se distribuían correctamente entre los nodos worker.

Todas estas pruebas se documentaron con capturas de pantalla y observaciones, y permitieron confirmar que el sistema se comporta correctamente bajo diferentes escenarios de uso.

```
root@kubernete-master: /home/master
root@kubernete-master:/home/master# kubectl get nodes -o wide
NAME                STATUS   ROLES           AGE    VERSION   INTERNAL-IP       EXTERNAL-IP   OS-IMAGE             KERNEL-VERSION      CONTAINER-RUNTIME
kubernete-master    Ready    control-plane   84d    v1.30.1   192.168.120.108   <none>        Ubuntu 20.04.6 LTS   5.4.0-214-generic   containerd://1.7.2
4
kubernete-worker    Ready    <none>          84d    v1.30.1   192.168.120.158   <none>        Ubuntu 20.04.6 LTS   5.4.0-212-generic   containerd://1.7.2
5
kubernete-worker2   Ready    <none>          9m2s   v1.30.1   192.168.120.20    <none>        Ubuntu 20.04.6 LTS   5.4.0-215-generic   containerd://1.7.2
7
root@kubernete-master:/home/master# kubectl create deployment test-nginx --image=nginx
ctl scale deployment test-nginx --replicas=12
deployment.apps/test-nginx created
root@kubernete-master:/home/master# kubectl scale deployment test-nginx --replicas=12
deployment.apps/test-nginx scaled
root@kubernete-master:/home/master# kubectl get pods -o wide
NAME                              READY   STATUS              RESTARTS   AGE     IP           NODE                NOMINATED NODE   READINESS GATES
bmw-deployment-754dbb884b-cmwcx   1/1     Running             0          9h      10.0.1.123   kubernete-worker    <none>           <none>
bmw-deployment-754dbb884b-d6wgj   1/1     Running             0          9h      10.0.1.49    kubernete-worker    <none>           <none>
bmw-deployment-754dbb884b-lwv79   1/1     Running             0          9h      10.0.1.89    kubernete-worker    <none>           <none>
test-nginx-6cc69bb979-54fmg       0/1     ContainerCreating   0          8s      <none>       kubernete-worker2   <none>           <none>
test-nginx-6cc69bb979-5nnwz       0/1     ContainerCreating   0          8s      <none>       kubernete-worker2   <none>           <none>
test-nginx-6cc69bb979-68wqf       0/1     ContainerCreating   0          8s      <none>       kubernete-worker    <none>           <none>
test-nginx-6cc69bb979-88bwp       0/1     ContainerCreating   0          8s      <none>       kubernete-worker2   <none>           <none>
test-nginx-6cc69bb979-hnmrp       0/1     ContainerCreating   0          8s      <none>       kubernete-worker    <none>           <none>
test-nginx-6cc69bb979-jzz2b       0/1     ContainerCreating   0          8s      <none>       kubernete-worker2   <none>           <none>
test-nginx-6cc69bb979-lg6tx       0/1     ContainerCreating   0          8s      <none>       kubernete-worker    <none>           <none>
test-nginx-6cc69bb979-mfvxh       0/1     ContainerCreating   0          8s      <none>       kubernete-worker2   <none>           <none>
test-nginx-6cc69bb979-q7stm       0/1     ContainerCreating   0          8s      <none>       kubernete-worker    <none>           <none>
test-nginx-6cc69bb979-s2bmn       0/1     ContainerCreating   0          8s      <none>       kubernete-worker    <none>           <none>
test-nginx-6cc69bb979-sh26q       0/1     ContainerCreating   0          8s      <none>       kubernete-worker    <none>           <none>
test-nginx-6cc69bb979-t8wvg       0/1     ContainerCreating   0          8s      <none>       kubernete-worker2   <none>           <none>
tienda-mysql-6c8fc884c5-5zcgf     1/1     Running             0          5h20m   10.0.1.237   kubernete-worker    <none>           <none>
tienda-web-75ddbb55b4-x9wht       1/1     Running             0          4h44m   10.0.1.200   kubernete-worker    <none>           <none>
root@kubernete-master:/home/master#
```




# 5. Documentación del sistema

## 5.1. Introducción:

Descripción del sistema orientada a usuarios sin experiencia previa.

## 5.2. Manual de instalación:

### 5.2.1. Instalación y configuración de Ubuntu Server y Creación de nodos en proxmox

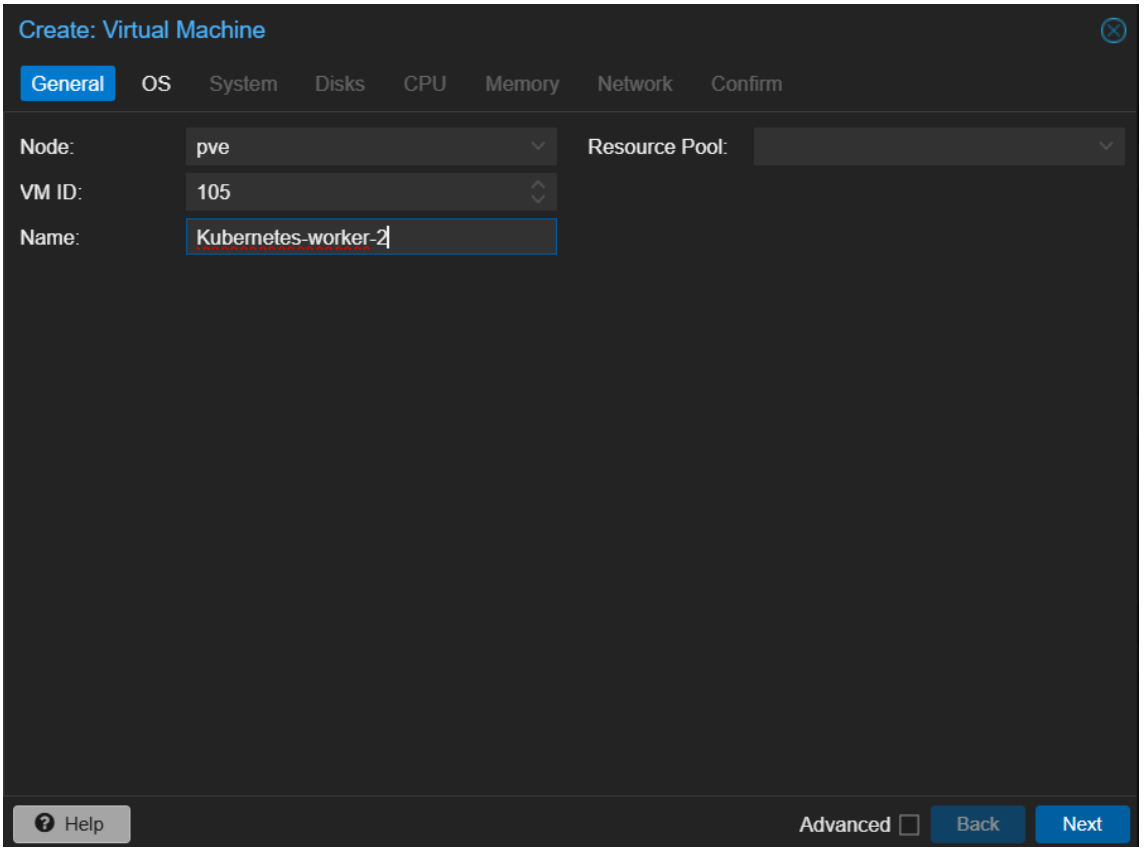
- Descargar ISO de Ubuntu Server 20.04.

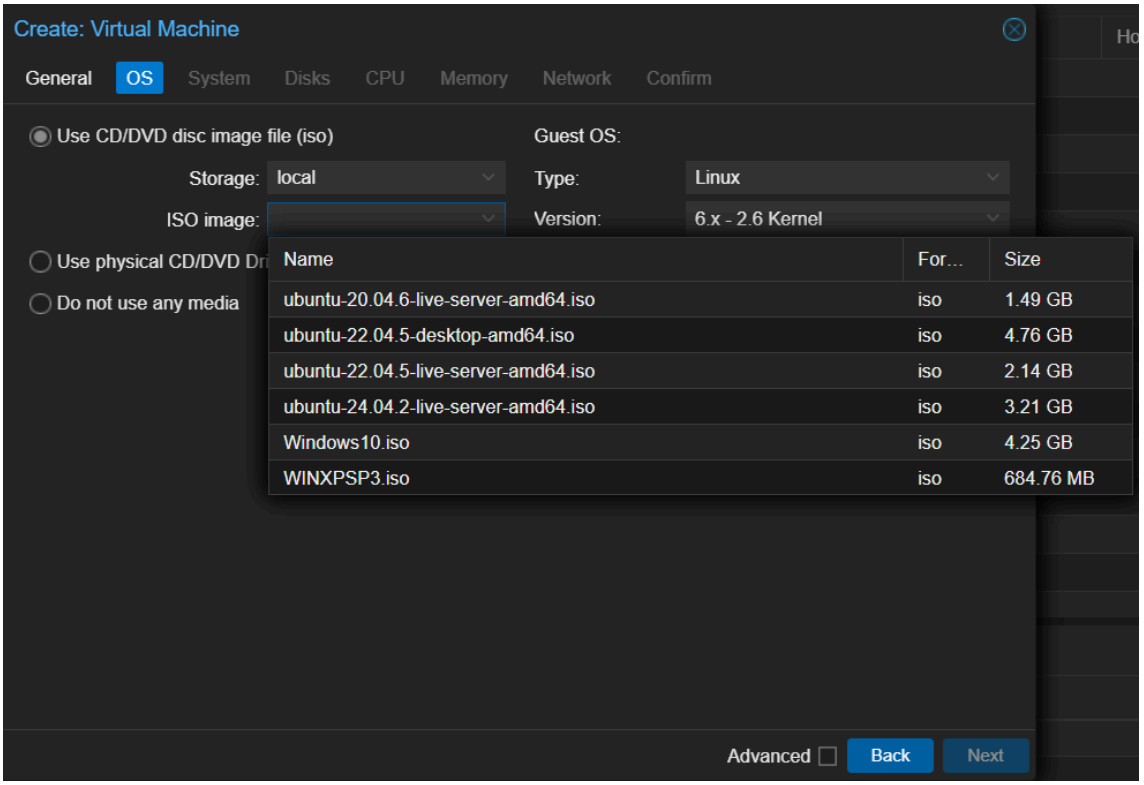
- Instalar en cada VM.

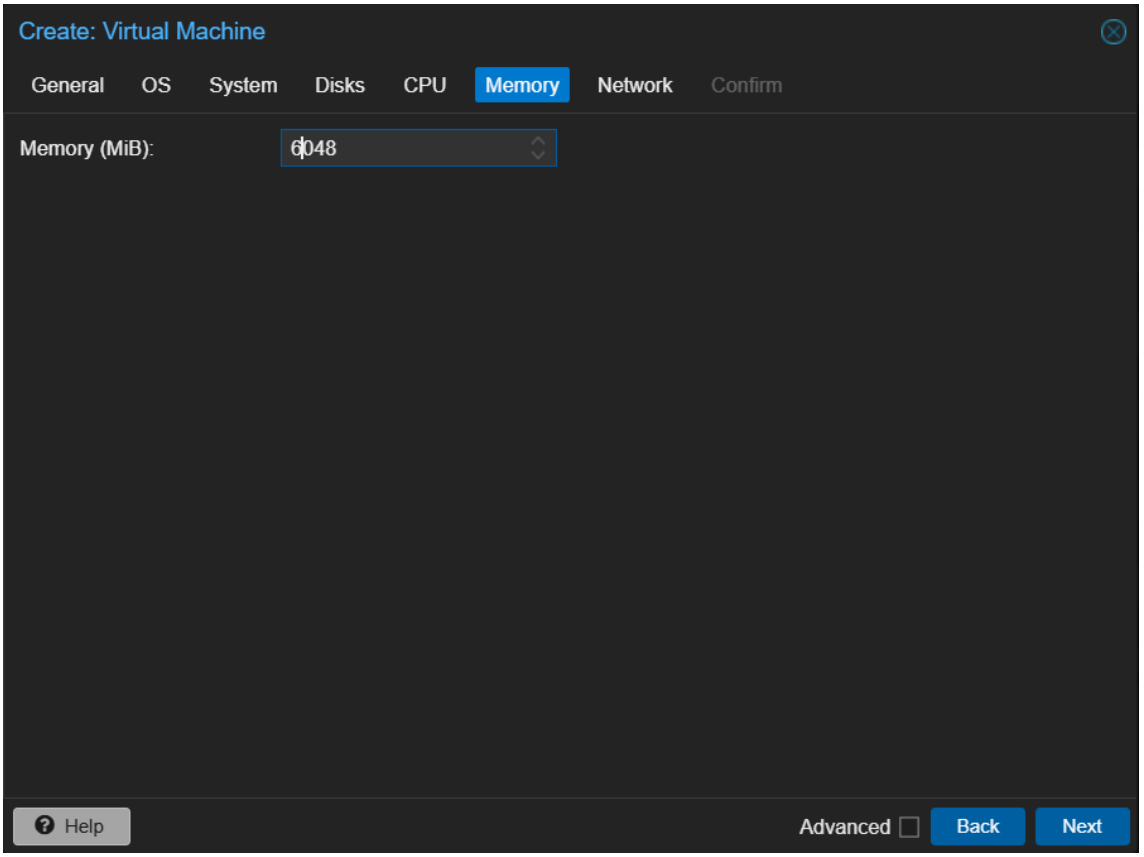
- Establecer IP estática para cada nodo.

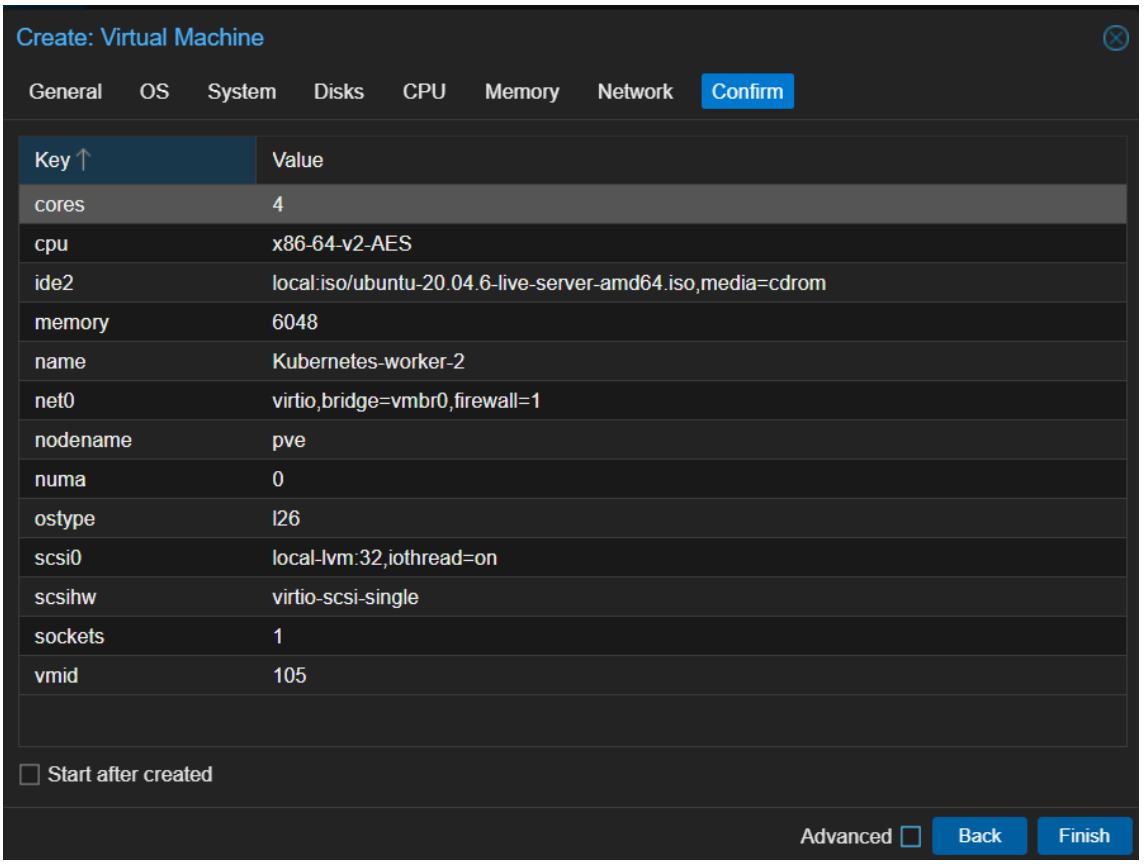
- Configurar hostname: master, worker1, worker2.

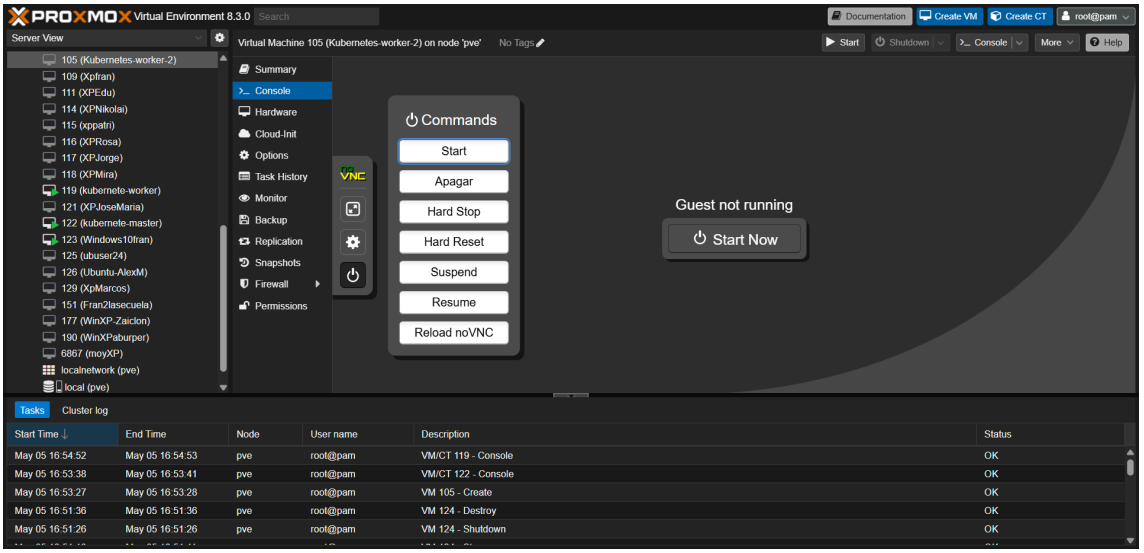
- Actualizar paquetes y reiniciar: sudo apt update && sudo apt upgrade

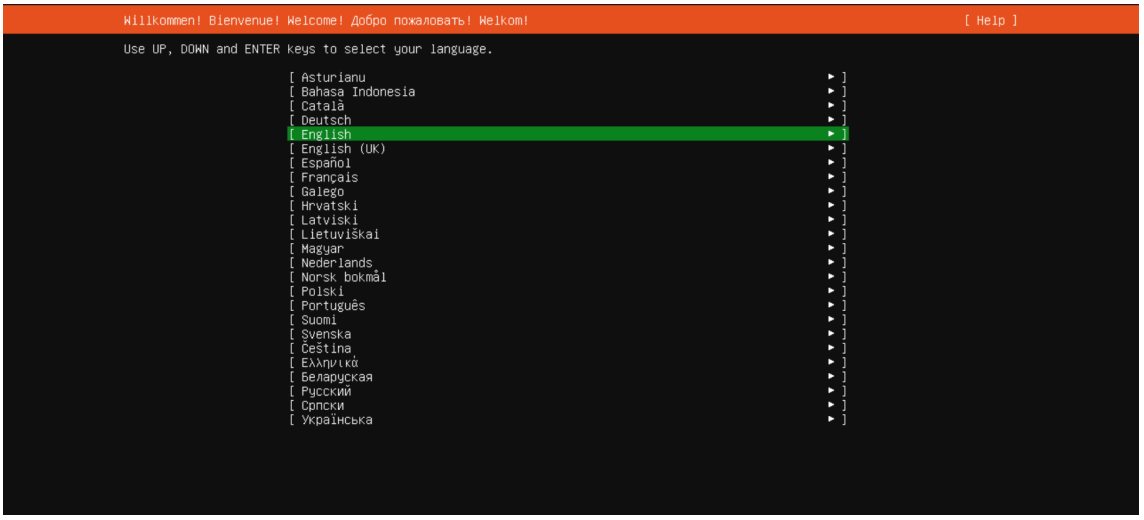


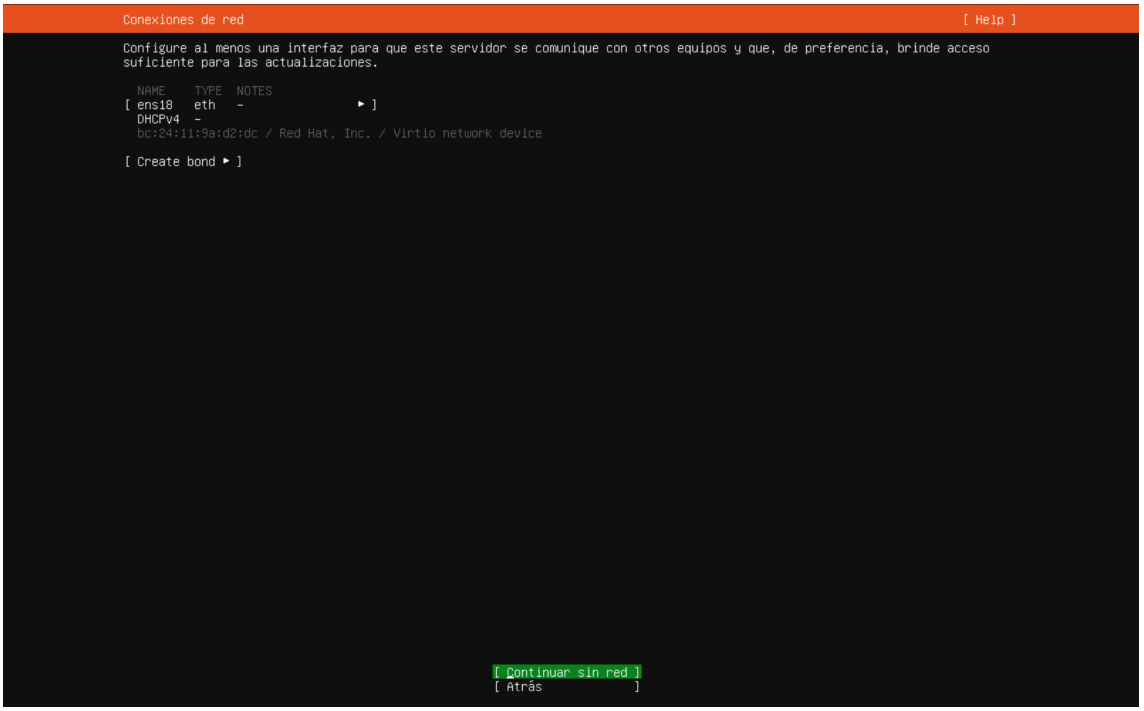

Create: Virtual Machine
General
OS
System
Disks
CPU
Memory
Network
Confirm
Use CD/DVD disc image file (iso)
Storage:
local
ISO image:
Use physical CD/DVD Dri
Do not use any media
Guest OS:
Type:
Linux
Version:
6.x - 2.6 Kernel
Name
For...
Size
ubuntu-20.04.6-live-server-amd64.iso
iso
1.49 GB
ubuntu-22.04.5-desktop-amd64.iso
iso
4.76 GB
ubuntu-22.04.5-live-server-amd64.iso
iso
2.14 GB
ubuntu-24.04.2-live-server-amd64.iso
iso
3.21 GB
Windows10.iso
iso
4.25 GB
WINXPSP3.iso
iso
684.76 MB
Advanced
Back
Next

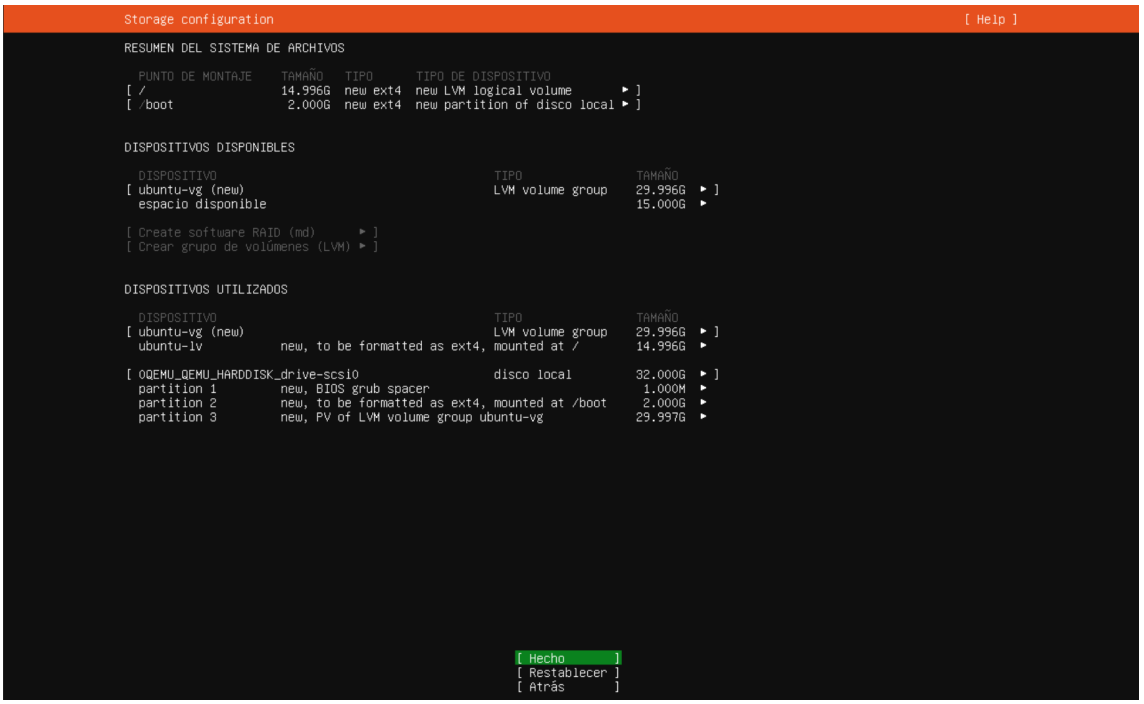

Create: Virtual Machine
General
OS
System
Disks
CPU
Memory
Network
Confirm
Memory (MiB):
6048
Help
Advanced
Back
Next

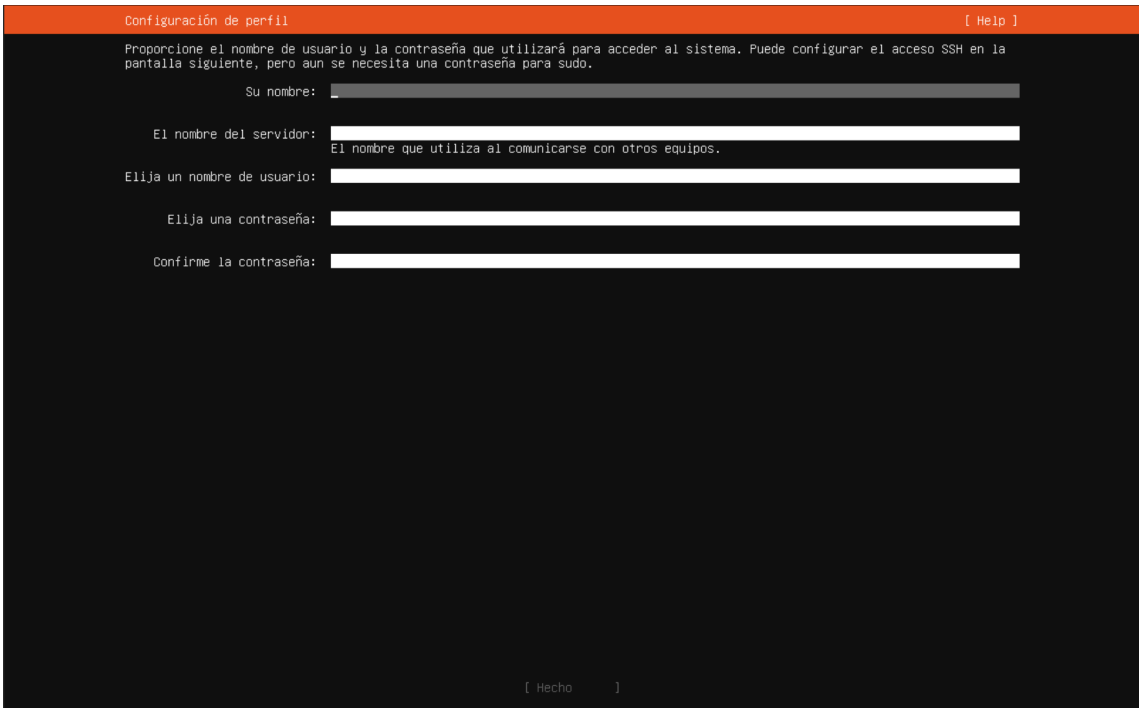

Create: Virtual Machine
General
OS
System
Disks
CPU
Memory
Network
Confirm
Key
Value
cores 4
cpu x86-64-v2-AES
ide2 local:iso/ubuntu-20.04.6-live-server-amd64.iso,media=cdrom
memory 6048
name Kubernetes-worker-2
net0 virtio,bridge=vmbr0,firewall=1
nodename pve
numa 0
ostype l26
scsi0 local-lvm:32,iothread=on
scsihw virtio-scsi-single
sockets 1
vmid 105
Start after created
Advanced
Back
Finish


PROXMOX Virtual Environment 8.3.0
Server View
Virtual Machine 105 (Kubernetes-worker-2) on node 'pve'
Summary
Console
Hardware
Cloud-Init
Options
Task History
Monitor
Backup
Replication
Snapshots
Firewall
Permissions
Commands
Start
Apagar
Hard Stop
Hard Reset
Suspend
Resume
Reload noVNC
Guest not running
Start Now
Tasks
Cluster log


Willkommen! Bienvenue! Welcome! Добро пожаловать! Welkom!
[ Help ]
Use UP, DOWN and ENTER keys to select your language.
[ Asturianu ▸ ]
[ Bahasa Indonesia ▸ ]
[ Català ▸ ]
[ Deutsch ▸ ]
[ English ▸ ]
[ English (UK) ▸ ]
[ Español ▸ ]
[ Français ▸ ]
[ Galego ▸ ]
[ Hrvatski ▸ ]
[ Latviski ▸ ]
[ Lietuviškai ▸ ]
[ Magyar ▸ ]
[ Nederlands ▸ ]
[ Norsk bokmål ▸ ]
[ Polski ▸ ]
[ Português ▸ ]
[ Suomi ▸ ]
[ Svenska ▸ ]
[ Čeština ▸ ]
[ Ελληνικά ▸ ]
[ Беларуская ▸ ]
[ Русский ▸ ]
[ Српски ▸ ]
[ Українська ▸ ]


Conexiones de red
[ Help ]
Configure al menos una interfaz para que este servidor se comunique con otros equipos y que, de preferencia, brinde acceso suficiente para las actualizaciones.
NAME TYPE NOTES
[ ens18 eth - ▸ ]
DHCPv4 -
bc:24:11:9a:d2:dc / Red Hat, Inc. / Virtio network device
[ Create bond ▸ ]
[ Continuar sin red ]
[ Atrás ]


Storage configuration
[ Help ]
RESUMEN DEL SISTEMA DE ARCHIVOS
PUNTO DE MONTAJE TAMAÑO TIPO TIPO DE DISPOSITIVO
[ / 14.996G new ext4 new LVM logical volume ▸ ]
[ /boot 2.000G new ext4 new partition of disco local ▸ ]
DISPOSITIVOS DISPONIBLES
DISPOSITIVO TIPO TAMAÑO
[ ubuntu-vg (new) LVM volume group 29.996G ▸ ]
espacio disponible 15.000G ▸
[ Create software RAID (md) ▸ ]
[ Crear grupo de volúmenes (LVM) ▸ ]
DISPOSITIVOS UTILIZADOS
DISPOSITIVO TIPO TAMAÑO
[ ubuntu-vg (new) LVM volume group 29.996G ▸ ]
ubuntu-lv new, to be formatted as ext4, mounted at / 14.996G ▸
[ QEMU_QEMU_HARDDISK_drive-scsi0 disco local 32.000G ▸ ]
partition 1 new, BIOS grub spacer 1.000M ▸
partition 2 new, to be formatted as ext4, mounted at /boot 2.000G ▸
partition 3 new, PV of LVM volume group ubuntu-vg 29.997G ▸
[ Hecho ]
[ Restablecer ]
[ Atrás ]


Configuración de perfil
[ Help ]
Proporcione el nombre de usuario y la contraseña que utilizará para acceder al sistema. Puede configurar el acceso SSH en la pantalla siguiente, pero aun se necesita una contraseña para sudo.
Su nombre:
El nombre del servidor:
El nombre que utiliza al comunicarse con otros equipos.
Elija un nombre de usuario:
Elija una contraseña:
Confirme la contraseña:
[ Hecho ]

```
Configuración de SSH                                                    [ Help ]

You can choose to install the OpenSSH server package to enable secure remote access to your server.

                        [X]  Instalar servidor OpenSSH

    Importar identidad SSH:  [ No            ▼ ]
                             You can import your SSH keys from GitHub or Launchpad.

Importar nombre de usuario:

                        [X]  Permitir autenticación con contraseña por SSH

                                                        [ Hecho      ]
                                                        [ Atrás      ]
```

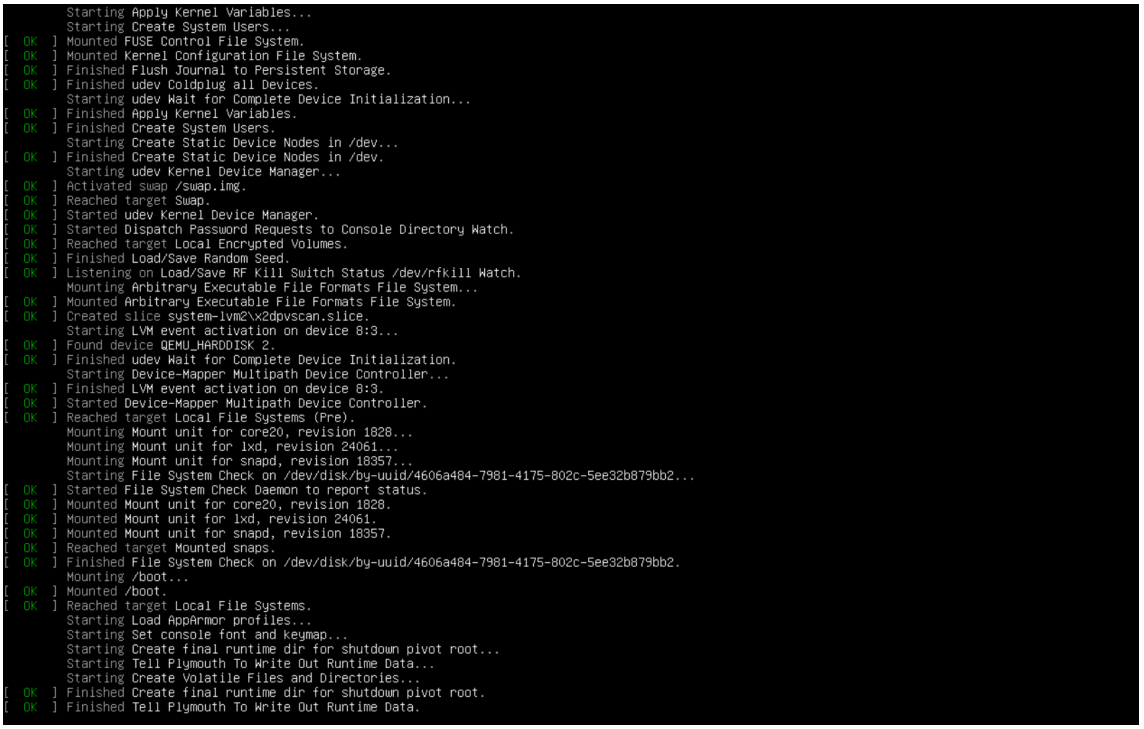
```
Instalando el sistema                                                   [ Help ]

subiquity/Early/apply_autoinstall_config
subiquity/Reporting/apply_autoinstall_config
subiquity/Error/apply_autoinstall_config
subiquity/Userdata/apply_autoinstall_config
subiquity/Package/apply_autoinstall_config
subiquity/Debconf/apply_autoinstall_config
subiquity/Kernel/apply_autoinstall_config
subiquity/Zdev/apply_autoinstall_config
subiquity/Source/apply_autoinstall_config
subiquity/Late/apply_autoinstall_config
configuring apt
  curtin command in-target
installing system
  curtin command install
    preparing for installation
    configuring storage
      running 'curtin block-meta simple'
        curtin command block-meta
          removing previous storage devices
          configuring disk: disk-sda
        configuring partition: partition-0
        configuring partition: partition-1
        configuring format: format-0
        configuring partition: partition-2
        configuring lvm_volgroup: lvm_volgroup-0
        configuring lvm_partition: lvm_partition-0
        configuring format: format-1
        configuring mount: mount-1
        configuring mount: mount-0
    writing install sources to disk
      running 'curtin extract'
        curtin command extract
          acquiring and extracting image from cp:///tmp/tmp6pwl1za1/mount
    configuring installed system
      running 'mount --bind /cdrom /target/cdrom'
      running 'curtin curthooks'
        curtin command curthooks
          configuring apt configuring apt
          installing missing packages
          configuring iscsi service
          configuring raid (mdadm) service
          installing kernel /

                                                        [ View full log ]
```

```
[ View full log   ]
[ Reiniciar ahora ]
```

PROXMOX
Press ESC for Boot Menu


Starting Apply Kernel Variables...
Starting Create System Users...
[ OK ] Mounted FUSE Control File System.
[ OK ] Mounted Kernel Configuration File System.
[ OK ] Finished Flush Journal to Persistent Storage.
[ OK ] Finished udev Coldplug all Devices.
Starting udev Wait for Complete Device Initialization...
[ OK ] Finished Apply Kernel Variables.
[ OK ] Finished Create System Users.
Starting Create Static Device Nodes in /dev...
[ OK ] Finished Create Static Device Nodes in /dev.
Starting udev Kernel Device Manager...
[ OK ] Activated swap /swap.img.
[ OK ] Reached target Swap.
[ OK ] Started udev Kernel Device Manager.
[ OK ] Started Dispatch Password Requests to Console Directory Watch.
[ OK ] Reached target Local Encrypted Volumes.
[ OK ] Finished Load/Save Random Seed.
[ OK ] Listening on Load/Save RF Kill Switch Status /dev/rfkill Watch.
Mounting Arbitrary Executable File Formats File System...
[ OK ] Mounted Arbitrary Executable File Formats File System.
[ OK ] Created slice system-lvm2\x2dpvscan.slice.
Starting LVM event activation on device 8:3...
[ OK ] Found device QEMU_HARDDISK 2.
[ OK ] Finished udev Wait for Complete Device Initialization.
Starting Device-Mapper Multipath Device Controller...
[ OK ] Finished LVM event activation on device 8:3.
[ OK ] Started Device-Mapper Multipath Device Controller.
[ OK ] Reached target Local File Systems (Pre).
Mounting Mount unit for core20, revision 1828...
Mounting Mount unit for lxd, revision 24061...
Mounting Mount unit for snapd, revision 18357...
Starting File System Check on /dev/disk/by-uuid/4606a484-7981-4175-802c-5ee32b879bb2...
[ OK ] Started File System Check Daemon to report status.
[ OK ] Mounted Mount unit for core20, revision 1828.
[ OK ] Mounted Mount unit for lxd, revision 24061.
[ OK ] Mounted Mount unit for snapd, revision 18357.
[ OK ] Reached target Mounted snaps.
[ OK ] Finished File System Check on /dev/disk/by-uuid/4606a484-7981-4175-802c-5ee32b879bb2.
Mounting /boot...
[ OK ] Mounted /boot.
[ OK ] Reached target Local File Systems.
Starting Load AppArmor profiles...
Starting Set console font and keymap...
Starting Create final runtime dir for shutdown pivot root...
Starting Tell Plymouth To Write Out Runtime Data...
Starting Create Volatile Files and Directories...
[ OK ] Finished Create final runtime dir for shutdown pivot root.
[ OK ] Finished Tell Plymouth To Write Out Runtime Data.

```
Hint: Num Lock on

kubernete-worker-2 login: worker2
Password:
Welcome to Ubuntu 20.04.6 LTS (GNU/Linux 5.4.0-144-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:     https://landscape.canonical.com
 * Support:        https://ubuntu.com/advantage

  System information as of lun 05 may 2025 15:12:28 UTC

  System load: 0.01               Memory usage: 3%   Processes:       127
  Usage of /:  36.2% of 14.66GB   Swap usage:   0%   Users logged in: 0

Expanded Security Maintenance for Infrastructure is not enabled.

0 updates can be applied immediately.

Enable ESM Infra to receive additional future security updates.
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status



The programs included with the Ubuntu system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by
applicable law.

To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
See "man sudo_root" for details.

worker2@kubernete-worker-2:~$
```

```
  GNU nano 4.8                                          /etc/netplan/01-netcfg.yaml
network:
 version: 2
 renderer: networkd
 ethernets:
  enp1s0:
     dhcp4: no
     addressess
       - 192.168.120.101/24
     gateway4: 192.168.120.1
     nameservers:
       addresses:
         - 8.8.8.8
         - 1.1.1.1_
```

```
root@kubernete-worker-2:/home/worker2# sudo nano /etc/netplan/01-netcfg.yaml
```

```
  GNU nano 4.8
network:
 version: 2
 renderer: networkd
 ethernets:
  enp1s0:
     dhcp4: no
     addresses:
       - 192.168.120.101/24
     gateway4: 192.168.120.1
     nameservers:
       addresses:
         - 8.8.8.8
         - 1.1.1.1
```

```
root@kubernete-worker-2:/home/worker2# sudo netplan apply
```

```
  GNU nano 4.8                                                    /etc/netplan/01-netcfg.yaml
network:
 version: 2
 renderer: networkd
 ethernets:
  ens18:
     dhcp4: false
     addresses:
       - 192.168.120.101/24
     gateway4: 192.168.120.1
     nameservers:
       addresses:
         - 8.8.8.8
         - 1.1.1.1
```

```
worker2@kubernete-worker-2:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens18: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether bc:24:11:9a:d2:dc brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.120.101/24 brd 192.168.120.255 scope global ens18
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::be24:11ff:fe9a:d2dc/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
```

```
worker2@kubernete-worker-2: ~
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

Instale la versión más reciente de PowerShell para obtener nuevas características y mejoras. https://aka.ms/PSWindows

PS C:\WINDOWS\system32> ssh worker2@192.168.120.101
The authenticity of host '192.168.120.101 (192.168.120.101)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:cgAzY2YUNMxQbRcNlpLdxO52oAIuFWbUM3epdJOuCmw.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '192.168.120.101' (ED25519) to the list of known hosts.
worker2@192.168.120.101's password:
Welcome to Ubuntu 20.04.6 LTS (GNU/Linux 5.4.0-144-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:     https://landscape.canonical.com
 * Support:        https://ubuntu.com/advantage

  System information as of lun 05 may 2025 15:42:26 UTC

  System load:  0.0               Processes:              139
  Usage of /:   36.5% of 14.66GB  Users logged in:        1
  Memory usage: 4%                IPv4 address for ens18: 192.168.120.101
  Swap usage:   0%


 * Introducing Expanded Security Maintenance for Applications.
   Receive updates to over 25,000 software packages with your
   Ubuntu Pro subscription. Free for personal use.

     https://ubuntu.com/pro

Expanded Security Maintenance for Infrastructure is not enabled.

0 updates can be applied immediately.

Enable ESM Infra to receive additional future security updates.
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status

Failed to connect to https://changelogs.ubuntu.com/meta-release-lts. Check your Internet connection or proxy settings


Last login: Mon May  5 15:34:19 2025
worker2@kubernete-worker-2:~$
```

```
root@kubernete-worker-2: /home/worker2
root@kubernete-worker-2:/home/worker2# apt update && apt upgrade -y
Err:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease
  Fallo temporal al resolver «archive.ubuntu.com»
Err:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates InRelease
  Fallo temporal al resolver «archive.ubuntu.com»
Err:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-backports InRelease
  Fallo temporal al resolver «archive.ubuntu.com»
Err:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease
  Fallo temporal al resolver «archive.ubuntu.com»
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias
Leyendo la información de estado... Hecho
Todos los paquetes están actualizados.
W: Fallo al obtener http://archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/focal/InRelease  Fallo temporal al resolver «archive.ubuntu.com»
W: Fallo al obtener http://archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/focal-updates/InRelease  Fallo temporal al resolver «archive.ubuntu.com»
W: Fallo al obtener http://archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/focal-backports/InRelease  Fallo temporal al resolver «archive.ubuntu.com»
W: Fallo al obtener http://archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/focal-security/InRelease  Fallo temporal al resolver «archive.ubuntu.com»
W: No se han podido descargar algunos archivos de índice, se han omitido, o se han utilizado unos antiguos en su lugar.
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias
Leyendo la información de estado... Hecho
Calculando la actualización... Hecho
0 actualizados, 0 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 0 no actualizados.
```

```
root@kubernete-worker-2:/home/worker2# apt install curl apt-transport-https git wget software-properties-common lsb-release ca-certificates socat -y
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias
Leyendo la información de estado... Hecho
Nota, seleccionando «apt» en lugar de «apt-transport-https»
lsb-release ya está en su versión más reciente (11.1.0ubuntu2).
fijado lsb-release como instalado manualmente.
apt ya está en su versión más reciente (2.0.9).
fijado apt como instalado manualmente.
ca-certificates ya está en su versión más reciente (20211016ubuntu0.20.04.1).
fijado ca-certificates como instalado manualmente.
curl ya está en su versión más reciente (7.68.0-1ubuntu2.16).
fijado curl como instalado manualmente.
git ya está en su versión más reciente (1:2.25.1-1ubuntu3.10).
fijado git como instalado manualmente.
software-properties-common ya está en su versión más reciente (0.99.9.11).
fijado software-properties-common como instalado manualmente.
wget ya está en su versión más reciente (1.20.3-1ubuntu2).
fijado wget como instalado manualmente.
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:
  socat
0 actualizados, 1 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 0 no actualizados.
Se necesita descargar 323 kB de archivos.
Se utilizarán 1.394 kB de espacio de disco adicional después de esta operación.
0% [Trabajando]
```

```
root@kubernete-worker-2:/home/worker2# swapoff -a
 /etc/fstab # Auto comenta la línea de swap en fstab

root@kubernete-worker-2:/home/worker2# sed -i '/swap/s/^\(.*\)$/#\1/g' /etc/fstab # Auto comenta la línea de swap en fstab
root@kubernete-worker-2:/home/worker2#
```

```
root@kubernete-worker-2: /home/worker2
root@kubernete-worker-2:/home/worker2# modprobe overlay
etc/sysctl.d/kubernetes.conf
net.bridge.bridge-nf-call-ip6tables = 1
net.bridge.bridge-nf-call-iptables = 1
root@kubernete-worker-2:/home/worker2# modprobe br_netfilter
net.ipv4.ip_forward = 1
EOF
root@kubernete-worker-2:/home/worker2#
root@kubernete-worker-2:/home/worker2# cat << EOF | tee /etc/sysctl.d/kubernetes.conf
> net.bridge.bridge-nf-call-ip6tables = 1
> net.bridge.bridge-nf-call-iptables = 1
> net.ipv4.ip_forward = 1
> EOF
net.bridge.bridge-nf-call-ip6tables = 1
net.bridge.bridge-nf-call-iptables = 1
net.ipv4.ip_forward = 1
root@kubernete-worker-2:/home/worker2# sysctl --system
* Applying /etc/sysctl.d/10-console-messages.conf ...
kernel.printk = 4 4 1 7
* Applying /etc/sysctl.d/10-ipv6-privacy.conf ...
net.ipv6.conf.all.use_tempaddr = 2
net.ipv6.conf.default.use_tempaddr = 2
* Applying /etc/sysctl.d/10-kernel-hardening.conf ...
kernel.kptr_restrict = 1
* Applying /etc/sysctl.d/10-link-restrictions.conf ...
fs.protected_hardlinks = 1
fs.protected_symlinks = 1
* Applying /etc/sysctl.d/10-magic-sysrq.conf ...
kernel.sysrq = 176
* Applying /etc/sysctl.d/10-network-security.conf ...
net.ipv4.conf.default.rp_filter = 2
net.ipv4.conf.all.rp_filter = 2
* Applying /etc/sysctl.d/10-ptrace.conf ...
kernel.yama.ptrace_scope = 1
* Applying /etc/sysctl.d/10-zeropage.conf ...
vm.mmap_min_addr = 65536
* Applying /usr/lib/sysctl.d/50-default.conf ...
net.ipv4.conf.default.promote_secondaries = 1
sysctl: setting key "net.ipv4.conf.all.promote_secondaries": Invalid argument
net.ipv4.ping_group_range = 0 2147483647
net.core.default_qdisc = fq_codel
fs.protected_regular = 1
fs.protected_fifos = 1
* Applying /usr/lib/sysctl.d/50-pid-max.conf ...
kernel.pid_max = 4194304
* Applying /etc/sysctl.d/99-sysctl.conf ...
* Applying /etc/sysctl.d/kubernetes.conf ...
net.bridge.bridge-nf-call-ip6tables = 1
net.bridge.bridge-nf-call-iptables = 1
```

```
root@kubernete-worker-2: /home/worker2
root@kubernete-worker-2:/home/worker2# mkdir -p /etc/apt/keyrings
ownload.docker.com/linux/ubuntu/gpg \
| sudo gpg --dearmor -o /etc/apt/keyrings/docker.gpg

echo \
"deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-by=/etc/aptroot@kubernete-worker-2:/home/worker2#
root@kubernete-worker-2:/home/worker2# curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg \
> | sudo gpg --dearmor -o /etc/apt/keyrings/docker.gpg
/keyrings/docker.gpg] \
https://download.docker.com/linux/ubuntu \
$(lsb_release -cs) stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list > /dev/null
curl: (6) Could not resolve host: download.docker.com
gpg: no valid OpenPGP data found.
root@kubernete-worker-2:/home/worker2#
root@kubernete-worker-2:/home/worker2# echo \
> "deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-by=/etc/apt/keyrings/docker.gpg] \
> https://download.docker.com/linux/ubuntu \
> $(lsb_release -cs) stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list > /dev/null
root@kubernete-worker-2:/home/worker2#
```

```
root@kubernete-worker-2:/home/worker2# apt install containerd
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias
Leyendo la información de estado... Hecho
Se instalarán los siguientes paquetes adicionales:
  runc
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:
  containerd runc
0 actualizados, 2 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 0 no actualizados.
Se necesita descargar 35,3 MB de archivos.
Se utilizarán 151 MB de espacio de disco adicional después de esta operación.
¿Desea continuar? [S/n] s
```

## 5.2.2. Instalación de Kubernetes

### ❖ *Nodo Master*

**1. Actualizar paquetería e instalar requisitos previos:**

```
apt update && apt upgrade -y
```

```
apt install curl apt-transport-https git wget software-properties-common lsb-release ca-certificates socat -y
```

**2. Desactivar swap:**

```
swapoff -a

sed -i '/swap/s/^\(.*\)$/#\1/g' /etc/fstab # Auto comenta la línea de swap en fstab
```

**3. Cargar módulos necesarios del kernel y cargar configuración en sysctl:**

```
modprobe overlay

modprobe br_netfilter


cat << EOF | tee /etc/sysctl.d/kubernetes.conf

net.bridge.bridge-nf-call-ip6tables = 1

net.bridge.bridge-nf-call-iptables = 1

net.ipv4.ip_forward = 1

EOF
```

**4. Aplicar configuración de sysctl y comprobar que se ha aplicado correctamente:**

```
sysctl --system
```

**5. Instalar las claves gpg de Docker para instalar containerd:**

```
mkdir -p /etc/apt/keyrings

curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg \
| sudo gpg --dearmor -o /etc/apt/keyrings/docker.gpg

echo \
"deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-by=/etc/apt/keyrings/docker.gpg] \
https://download.docker.com/linux/ubuntu \
$(lsb_release -cs) stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list > /dev/null
```

**6. Instalar containerd y configurar el daemon para que use cgroups de systemd:**

```
apt-get update && apt-get install containerd.io -y

containerd config default | tee /etc/containerd/config.toml

sed -e's/SystemdCgroup = false/SystemdCgroup = true/g' -i /etc/containerd/config.toml

systemctl restart containerd
```

**7. Instalar claves gpg de Kubernetes y añadir el repositorio:**

```
mkdir -p -m 755 /etc/apt/keyrings
```

```
curl -fsSL https://pkgs.k8s.io/core:/stable:/v1.30/deb/Release.key \
| sudo gpg --dearmor -o /etc/apt/keyrings/kubernetes-apt-keyring.gpg
```

**8. Añadir el repositorio de Kubernetes 1.30 (puedes cambiar la versión modificando las URLs):**

```
echo "deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/kubernetes-apt-keyring.gpg] \
https://pkgs.k8s.io/core:/stable:/v1.30/deb/ /" \
| sudo tee /etc/apt/sources.list.d/kubernetes.list

apt-get update
```

**9. Instalar kubeadm, kubelet y kubectl:**

```
apt-get install -y kubeadm=1.30.1-1.1 kubelet=1.30.1-1.1 kubectl=1.30.1-1.1
```

```
apt-mark hold kubelet kubeadm kubectl # Bloquear actualizaciones automáticas
```

**10. Buscamos nuestra IP y la añadimos al fichero /etc/hosts con el nombre del nodo maestro (en mi caso k8scp como control plane pero le puedes dar el nombre que prefieras):**

```
echo "<IP> k8scp" >> /etc/hosts
```

Puedes obtener tu ip con el comando ip a, ip addr show o hostname -i.

**11. Iniciar el cluster con kubeadm (importante cambiar el rango de IPs para pods por uno que no esté en uso en tu red, evitar también el rango 10.XXX.XXX.XXX ya que es un rango reservado para redes privadas). Por último, añadimos el nombre del nodo maestro (recuerda usar el de antes) y el puerto 6443:**

```
kubeadm init --pod-network-cidr=<rango de IPs para pods> --control-plane-endpoint=<Nombre añañadido en el /etc/hosts>:6443
```

# Por ejemplo:

# kubeadm init --pod-network-cidr=192.168.120.0/24 --control-plane-endpoint=k8scp:6443

**12. Configurar kubectl e instalar autocompletado:**

```
mkdir -p $HOME/.kube

sudo cp -i /etc/kubernetes/admin.conf $HOME/.kube/config

sudo chown $(id -u):$(id -g) $HOME/.kube/config

sudo apt-get install bash-completion -y

source <(kubectl completion bash)

echo 'source <(kubectl completion bash)' >> ~/.bashrc # persistir autocompletado
```

Esto nos permitirá usar autocompletado en la terminal de bash y si tabulamos después de escribir kubectl nos mostrará las opciones disponibles.

**13. Instalar Helm, necesario para instalar algunas aplicaciones en Kubernetes, incluido cilium (la CNI que vamos a instalar):**

```
curl https://baltocdn.com/helm/signing.asc | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/helm.gpg > /dev/null

echo "deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-by=/usr/share/keyrings/helm.gpg] https://baltocdn.com/helm/stable/debian/ all main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/helm-stable-debian.list

sudo apt-get update

sudo apt-get install helm -y
```

**14. Instalar cilium, una CNI que nos permitirá conectar los pods entre sí:**

```
helm repo add cilium https://helm.cilium.io/

helm repo update
```

```
helm template cilium cilium/cilium --version 1.16.1 \
--namespace kube-system > cilium.yaml

kubectl apply -f cilium.yaml
```

### ❖ *Nodos Workers*

**1. Repetir los pasos 1 a 10 del nodo maestro. IMPORTANTE Recuerda añadir la IP y el nombre del nodo maestro en el fichero /etc/hosts. Osea, exactamente igual que en el nodo maestro no lo adaptes a este nodo.**

**2. Unir el nodo worker al cluster con el comando que nos proporcionó kubeadm init en el nodo maestro:**

```
kubeadm join <Nombre del nodo maestro>:6443 --token <token>
--discovery-token-ca-cert-hash sha256:<hash>
```

El token se puede obtener con el comando kubeadm token list lanzado en el nodo maestro. Si hubiera expirado, se puede generar uno nuevo con kubeadm token create.

El hash se puede obtener con el siguiente comando de openssl. Lo lanzamos en el nodo maestro:

```
openssl x509 -pubkey -in /etc/kubernetes/pki/ca.crt | openssl rsa -pubin -outform der 2>/dev/null | openssl dgst -sha256 -hex | sed 's/^.* //'
```

**3. Comprobar que el nodo worker se ha unido correctamente al cluster. Lanza el siguiente comando en el nodo maestro. Es posible que tarde un poco en estar listo:**

```
kubectl get nodes
```

### *Configuración de containerd como runtime*

1. Instalar containerd: sudo apt install containerd

2. Crear configuración por defecto: sudo containerd config default > /etc/containerd/config.toml

3. Reiniciar el servicio: sudo systemctl restart containerd

## 5.2.3. Instalación de Cilium como CNI en Kubernetes

### *Requisitos previos*

Antes de instalar Cilium, debes tener un clúster Kubernetes ya inicializado con kubeadm.

Al iniciar el nodo master, es recomendable usar un parámetro **--pod-network-cidr**.

```
kubeadm init --pod-network-cidr=192.168.120.0/24
--control-plane-endpoint=192.168.1.253:6443
```

## *Instalar la CLI de Cilium en el nodo master*

```
curl -L
https://github.com/cilium/cilium-cli/releases/latest/download/cilium-linux-amd64.tar.gz | tar xz
```

```
sudo mv cilium /usr/local/bin
```

Esto descargará y colocará el ejecutable cilium en el PATH.

## *Aplicar Cilium en el clúster*

```
cilium install
```

Este comando desplegará automáticamente los siguientes pods:

- cilium
- cilium-operator
- cilium-envoy

## *Verificar la instalación*

```
cilium status
```

La salida debe indicar que los componentes están en estado OK y los pods de Cilium deben estar en estado Running.

## *Desplegar una prueba para verificar balanceo*

```
kubectl create deployment test-nginx --image=nginx

kubectl scale deployment test-nginx --replicas=6

kubectl get pods -o wide
```

Con esto puedes verificar que los pods se distribuyen entre los distintos nodos worker.

## *Exponer el despliegue con NodePort*

```
kubectl expose deployment test-nginx --port=80 --type=NodePort

kubectl get svc
```

Con el puerto mostrado por `kubectl get svc`, puedes acceder desde un navegador con la IP de cualquier worker:

```
php-template

http://<IP_del_worker>:<NodePort>
```

## *Notas técnicas*

- Cilium utiliza eBPF para lograr un alto rendimiento y control detallado del tráfico.

- No requiere un `--pod-network-cidr`, pero es recomendable definirlo para evitar inconsistencias.

- Admite extensiones como Hubble (observabilidad) y ClusterMesh (multiclúster), aunque están desactivadas por defecto.

```
master@kubernete-master: ~
master@kubernete-master:~$ kubectl get pods -n kube-system
NAME                                          READY   STATUS    RESTARTS      AGE
cilium-envoy-45ldj                            1/1     Running   0             10d
cilium-envoy-h5kh6                            1/1     Running   0             10d
cilium-envoy-t8jvc                            1/1     Running   0             10d
cilium-h4jtp                                  1/1     Running   0             10d
cilium-m6fvj                                  1/1     Running   0             10d
cilium-operator-585fb46f8b-ps92n              1/1     Running   0             10d
cilium-schn2                                  1/1     Running   0             10d
coredns-7db6d8ff4d-6vg87                      1/1     Running   1 (21d ago)   96d
coredns-7db6d8ff4d-82hff                      1/1     Running   1 (21d ago)   96d
etcd-kubernete-master                         1/1     Running   2 (21d ago)   96d
kube-apiserver-kubernete-master               1/1     Running   3 (21d ago)   96d
kube-controller-manager-kubernete-master      1/1     Running   2 (21d ago)   96d
kube-proxy-qj6kv                              1/1     Running   1 (11d ago)   11d
kube-proxy-xm8xm                              1/1     Running   2 (21d ago)   96d
kube-proxy-znt9q                              1/1     Running   3 (21d ago)   96d
kube-scheduler-kubernete-master               1/1     Running   2 (21d ago)   96d
metrics-server-5fbc68689-ggfmg                0/1     Running   0             14d
metrics-server-69fbdfd69c-hh4c7               0/1     Running   0             14d
```

```
master@kubernete-master:~$ cilium status
    /¯¯\
 /¯¯\__/¯¯\    Cilium:             OK
 \__/¯¯\__/    Operator:           OK
 /¯¯\__/¯¯\    Envoy DaemonSet:    OK
 \__/¯¯\__/    Hubble Relay:       disabled
    \__/       ClusterMesh:        disabled

DaemonSet              cilium                   Desired: 3, Ready: 3/3, Available: 3/3
DaemonSet              cilium-envoy             Desired: 3, Ready: 3/3, Available: 3/3
Deployment             cilium-operator          Desired: 1, Ready: 1/1, Available: 1/1
Containers:            cilium                   Running: 3
                       cilium-envoy             Running: 3
                       cilium-operator          Running: 1
                       clustermesh-apiserver
                       hubble-relay
Cluster Pods:          26/26 managed by Cilium
Helm chart version:    1.17.2
Image versions         cilium                   quay.io/cilium/cilium:v1.17.2@sha256:3c4c9932b5d8368619cb922a497ff2ebc8def5f41c18e410bcc84025fcd385b1: 3
                       cilium-envoy             quay.io/cilium/cilium-envoy:v1.31.5-1741765102-efed3defcc70ab5b263a0fc44c93d316b846a211@sha256:377c78c13d2731f3720f931721ee309159e782d882251709cb0fac3b42c03f4b: 3
                       cilium-operator          quay.io/cilium/operator-generic:v1.17.2@sha256:81f2d7198366e8dec2903a3a8361e4c68d47d19c68a0d42f0b7b6e3f0523f249: 1
master@kubernete-master:~$
```

```
root@kubernete-master: /home/master
root@kubernete-master:/home/master# kubectl get nodes -o wide
NAME                 STATUS   ROLES           AGE   VERSION   INTERNAL-IP       EXTERNAL-IP   OS-IMAGE             KERNEL-VERSION      CONTAINER-RUNTIME
kubernete-master     Ready    control-plane   84d   v1.30.1   192.168.120.108   <none>        Ubuntu 20.04.6 LTS   5.4.0-214-generic   containerd://1.7.2
4
kubernete-worker     Ready    <none>          84d   v1.30.1   192.168.120.158   <none>        Ubuntu 20.04.6 LTS   5.4.0-212-generic   containerd://1.7.2
5
kubernete-worker2    Ready    <none>          9m2s  v1.30.1   192.168.120.20    <none>        Ubuntu 20.04.6 LTS   5.4.0-215-generic   containerd://1.7.2
7
root@kubernete-master:/home/master# kubectl create deployment test-nginx --image=nginx
ctl scale deployment test-nginx --replicas=12
deployment.apps/test-nginx created
root@kubernete-master:/home/master# kubectl scale deployment test-nginx --replicas=12
deployment.apps/test-nginx scaled
root@kubernete-master:/home/master# kubectl get pods -o wide
NAME                                READY   STATUS              RESTARTS   AGE     IP          NODE                NOMINATED NODE   READINESS GATES
bmw-deployment-754dbb884b-cmwcx     1/1     Running             0          9h      10.0.1.123  kubernete-worker    <none>           <none>
bmw-deployment-754dbb884b-d6wgj     1/1     Running             0          9h      10.0.1.49   kubernete-worker    <none>           <none>
bmw-deployment-754dbb884b-lwv79     1/1     Running             0          9h      10.0.1.89   kubernete-worker    <none>           <none>
test-nginx-6cc69bb979-54fmg         0/1     ContainerCreating   0          8s      <none>      kubernete-worker2   <none>           <none>
test-nginx-6cc69bb979-5nnwz         0/1     ContainerCreating   0          8s      <none>      kubernete-worker2   <none>           <none>
test-nginx-6cc69bb979-68wqf         0/1     ContainerCreating   0          8s      <none>      kubernete-worker    <none>           <none>
test-nginx-6cc69bb979-88bwp         0/1     ContainerCreating   0          8s      <none>      kubernete-worker2   <none>           <none>
test-nginx-6cc69bb979-hnmrp         0/1     ContainerCreating   0          8s      <none>      kubernete-worker    <none>           <none>
test-nginx-6cc69bb979-jzz2b         0/1     ContainerCreating   0          8s      <none>      kubernete-worker2   <none>           <none>
test-nginx-6cc69bb979-lg6tx         0/1     ContainerCreating   0          8s      <none>      kubernete-worker    <none>           <none>
test-nginx-6cc69bb979-mfvxh         0/1     ContainerCreating   0          8s      <none>      kubernete-worker2   <none>           <none>
test-nginx-6cc69bb979-q7stm         0/1     ContainerCreating   0          8s      <none>      kubernete-worker    <none>           <none>
test-nginx-6cc69bb979-s2bmn         0/1     ContainerCreating   0          8s      <none>      kubernete-worker    <none>           <none>
test-nginx-6cc69bb979-sh26q         0/1     ContainerCreating   0          8s      <none>      kubernete-worker    <none>           <none>
test-nginx-6cc69bb979-t8wvg         0/1     ContainerCreating   0          8s      <none>      kubernete-worker2   <none>           <none>
tienda-mysql-6c8fc884c5-5zcgf       1/1     Running             0          5h20m   10.0.1.237  kubernete-worker    <none>           <none>
tienda-web-75ddbb55b4-x9wht         1/1     Running             0          4h44m   10.0.1.200  kubernete-worker    <none>           <none>
root@kubernete-master:/home/master#
```

```
master@kubernete-master: ~
master@kubernete-master:~$ kubectl expose deployment test-nginx --port=80 --type=NodePort
service/test-nginx exposed
master@kubernete-master:~$ kubectl get svc
NAME                    TYPE        CLUSTER-IP      EXTERNAL-IP   PORT(S)        AGE
omw-service             NodePort    10.101.49.188   <none>        80:30080/TCP   13d
kubernetes              ClusterIP   10.96.0.1       <none>        443/TCP        96d
test-nginx              NodePort    10.102.109.46   <none>        80:32082/TCP   1s
tienda-mysql-service    ClusterIP   10.107.245.20   <none>        3306/TCP       12d
tienda-service          NodePort    10.96.23.15     <none>        80:30081/TCP   12d
master@kubernete-master:~$
```

```
master@kubernete-master: ~
master@kubernete-master:~$ curl http://192.168.120.158:32082
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Welcome to nginx!</title>
<style>
html { color-scheme: light dark; }
body { width: 35em; margin: 0 auto;
font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; }
</style>
</head>
<body>
<h1>Welcome to nginx!</h1>
<p>If you see this page, the nginx web server is successfully installed and
working. Further configuration is required.</p>

<p>For online documentation and support please refer to
<a href="http://nginx.org/">nginx.org</a>.<br/>
Commercial support is available at
<a href="http://nginx.com/">nginx.com</a>.</p>

<p><em>Thank you for using nginx.</em></p>
</body>
</html>
master@kubernete-master:~$
```

## 5.2.4. Instalación y configuración de Ngrok

### ¿Qué es Ngrok?

Ngrok es un proxy inverso distribuido globalmente que asegura, protege y acelera sus aplicaciones y servicios de red, sin importar dónde se ejecute. Puede pensar en ngrok como la puerta principal de sus aplicaciones.

Ngrok es medio ambiente independiente porque puede entregar tráfico a los servicios ejecutar en cualquier lugar sin cambios en la red de su entorno.

## Requisitos

- Acceso por SSH al nodo (ejemplo: ssh worker@192.168.120.158)
- Una cuenta gratuita en https://dashboard.ngrok.com
- Un token de autenticación de Ngrok (lo encuentras en tu panel de usuario)

## Instalación de Ngrok

### PASO 1: Conectarse por SSH al nodo master

1. Desde tu equipo en powershell o cmd escribiremos:

**ssh -p 32222 master@fuentezuelas.com**

### PASO 2: Instalar Ngrok en el nodo master

1. Dentro del nodo ejecutaremos como administrador las siguiente líneas:

**wget https://bin.equinox.io/c/bNyj1mQVY4c/ngrok-stable-linux-amd64.zip**

**tar -xvzf ngrok-v3-stable-linux-amd64.tgz (Descomprimir el archivo .tgz)**

**sudo mv ngrok /usr/local/bin**

```
root@kubernete-master:/home/master# wget https://bin.equinox.io/c/bNyj1mQVY4c/ngrok-v3-stable-linux-amd64.tgz
--2025-06-09 07:58:29--  https://bin.equinox.io/c/bNyj1mQVY4c/ngrok-v3-stable-linux-amd64.tgz
Resolving bin.equinox.io (bin.equinox.io)... 35.71.179.82, 99.83.220.108, 75.2.60.68, ...
Connecting to bin.equinox.io (bin.equinox.io)|35.71.179.82|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 9542590 (9,1M) [application/octet-stream]
Saving to: 'ngrok-v3-stable-linux-amd64.tgz'

ngrok-v3-stable-linux-amd64.tgz                     19%[=====================>
```

```
root@kubernete-master:/home/master# tar -xvzf ngrok-v3-stable-linux-amd64.tgz
ngrok
root@kubernete-master:/home/master# sudo mv ngrok /usr/local/bin
root@kubernete-master:/home/master# ngrok version
ngrok version 3.23.0
root@kubernete-master:/home/master#
```

2. Para comprobar que se ha instalado correctamente, es necesario ejecutar:

**ngrok version**

## PASO 3: Configurar tu cuenta de Ngrok

1. En el equipo, entramos a **https://dashboard.ngrok.com/get-started/setup**

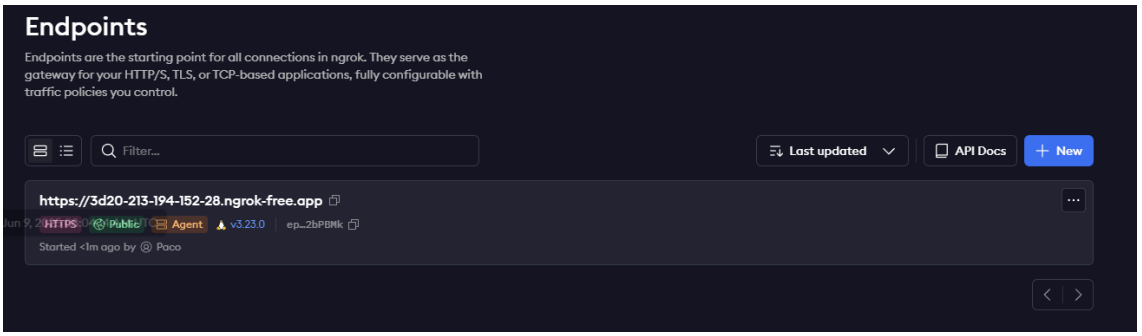
y copiaremos nuestro token.

Ahora, en el nodo ejecutamos:

**ngrok config add-authtoken <TU_TOKEN>**

```
root@kubernete-master:/home/master# ngrok config add-authtoken 2y2KvQ7YHpO0eGejaWcP9EUdWiA_6gvdWsrJTPNggaUQEmENU
Authtoken saved to configuration file: /root/.config/ngrok/ngrok.yml
root@kubernete-master:/home/master#
```

Ya tendríamos creado el Endpoint de la página web




## PASO 4: Asegúrate de tener una web corriendo en el nodo

1. Para comprobar que los deployments y services que necesitamos para la página esté activo y funcionando escribimos:

**Kubectl get all**

2. Y vemos si están los deployments y services corriendo.

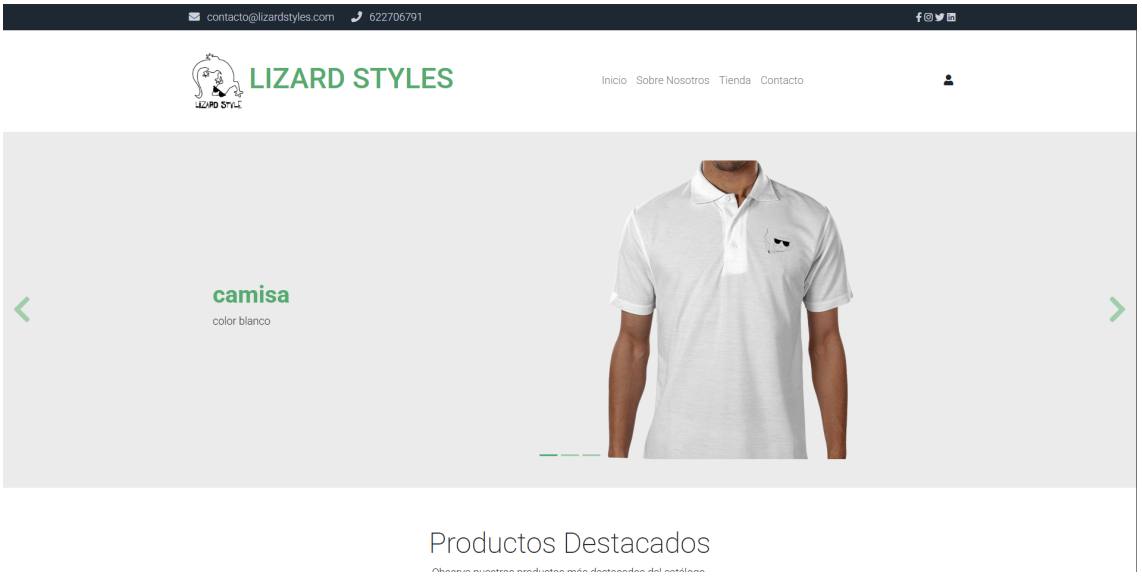
## PASO 5: Probar Ngrok manualmente

1. Lanza el túnel manualmente:

**ngrok http 8082**

2. Ngrok generará una URL pública como:

[https://434f-2-139-234-26.ngrok-free.app](https://434f-2-139-234-26.ngrok-free.app)

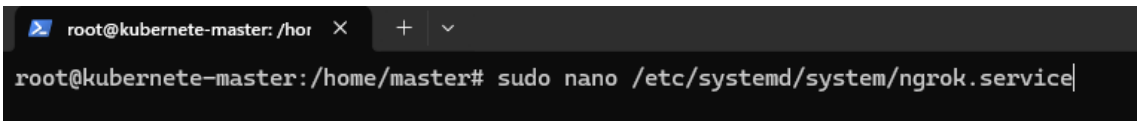



3. Desde cualquier lugar del mundo, puedes acceder a esa URL y ver tu web.

## PASO 6: Automatizar el inicio de Ngrok con systemd

1. Para que siempre se inicie al reiniciar el nodo:

**sudo nano /etc/systemd/system/ngrok.service**




2. Pega lo siguiente (ajusta si usas otro puerto):

```
[Unit]

Description=Ngrok Tunnel Web 8082

After=network.target
```

```
[Service]

ExecStart=/usr/local/bin/ngrok http 8082

Restart=always

User=master

WorkingDirectory=/home/master



[Install]

WantedBy=multi-user.target
```

Guarda con **Ctrl+O** y **Ctrl+X**.

```
root@kubernete-master: /hor
  GNU nano 4.8
[Unit]
Description=Ngrok Tunnel Web 8082
After=network.target

[Service]
ExecStart=/usr/local/bin/ngrok http 8082
Restart=always
User=master
WorkingDirectory=/home/master

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

3. Ahora activa el servicio:

**sudo systemctl daemon-reexec**

**sudo systemctl daemon-reload**

**sudo systemctl enable ngrok**

**sudo systemctl start ngrok**

```
root@kubernete-master:/home/master# sudo systemctl daemon-reexec
root@kubernete-master:/home/master# sudo systemctl daemon-reload
root@kubernete-master:/home/master# sudo systemctl enable ngrok
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/ngrok.service → /etc/systemd/system/ngrok.service.
root@kubernete-master:/home/master# sudo systemctl start ngrok
root@kubernete-master:/home/master#
```

## PASO 7: Verificar la URL pública

1. Ngrok lanza una API local en el puerto 4040:

**curl http://localhost:4040/api/tunnels**

2. Verás algo como:

**{"tunnels":[{"name":"command_line","ID":"116810c00475ae929be36bd76210be38","uri":"/api/tunnels/command_line","public_url":"https://434f-2-139-234-26.ngrok-free.app","proto":"https","config":{"addr":"http://localhost:30081","inspect":true},"metrics":{"conns":{"count":511,"gauge":0,"rate1":0.03013418352643669,"rate5":0.04113352812020551,"rate15":0.01891642585244254,"p50":419987121,"p90":7126520716.000002,"p95":8465213310,"p99":10761407576.72},"http":{"count":689,"rate1":0.035370842150005466,"rate5":0.04918134219854452,"rate15":0.022673065306304054,"p50":9456292,"p90":262838954,"p95":423964585.5,"p99":3425346308.2000003}}}],"uri":"/api/tunnels"}**

```
root@kubernete-master:/home/master# curl http://localhost:4040/api/tunnels
{"tunnels":[{"name":"command_line","ID":"116810c00475ae929be36bd76210be38","uri":"/api/tunnels/command_line","public_url":"https://434f-2-139-234-26.ngrok-free.app"
alhost:30081","inspect":true},"metrics":{"conns":{"count":511,"gauge":0,"rate1":0.03013418352643669,"rate5":0.04113352812020551,"rate15":0.01891642585244254,"p50":4
3310,"p99":10761407576.72},"http":{"count":689,"rate1":0.035370842150005466,"rate5":0.04918134219854452,"rate15":0.022673065306304054,"p50":9456292,"p90":262838954,
],"uri":"/api/tunnels"}
root@kubernete-master:/home/master#
```

## 5.3. Manual de configuración/administración:

Este apartado recoge los procedimientos y comandos esenciales para el mantenimiento y la administración del clúster una vez operativo.

### Comprobaciones y monitoreo básico

- Ver el estado general de los nodos:

  **kubectl get nodes**

- Ver pods en todos los espacios de nombres:

  **kubectl get pods -A**

- Monitorizar consumo de recursos:

  **kubectl top pods**

## Gestión de despliegues

- Reiniciar un despliegue:

  **kubectl rollout restart deployment <nombre>**

- Escalar una aplicación:

  **kubectl scale deployment <nombre> --replicas=3**

## Depuración y diagnósticos

- Ver logs de un contenedor:

  **kubectl logs <nombre del pod>**

- Describir un pod o servicio para obtener más información:

  **kubectl describe pod <nombre>**

## Gestión de recursos YAML

- Aplicar cambios con un archivo YAML:

  **kubectl apply -f <archivo.yaml>**

- Eliminar recursos:

  **kubectl delete -f <archivo.yaml>**

# 5.4. Manual de usuario:

Este apartado está orientado a los usuarios finales (por ejemplo, alumnos de DAW) que utilizarán el entorno para desplegar sus propias aplicaciones dentro del clúster Kubernetes.

## Acceso a su aplicación web

- Al desplegar su aplicación, recibirán un enlace público generado por Ngrok para poder acceder desde cualquier dispositivo.

## Comprobaciones básicas

Verificar que su aplicación está desplegada:

```
kubectl get deployments

kubectl get pods

kubectl get svc
```

## Operaciones básicas bajo supervisión

Reiniciar su aplicación (si tiene permisos):

```
kubectl rollout restart deployment <nombre>
```

Consultar logs de su aplicación:

```
kubectl logs <nombre del pod>
```

## Buenas prácticas

- Evitar múltiples despliegues innecesarios.
- Asegurar que su contenedor no expone servicios no autorizados.

- Notificar al administrador si detecta comportamiento anómalo en los pods.

# 6. Evaluación del proyecto

## 6.1. Grado de cumplimiento de objetivos:

Objetivos plenamente alcanzados con un sistema robusto y seguro.

## 6.2. Modificaciones o ampliaciones futuras:

Adición de nodos, integración de Prometheus y Grafana

## 6.3. Valoración personal

Experiencia positiva que permitió adquirir competencias avanzadas y práctica real.

# 7. Bibliografía


- **Manual de kubernetes**
- **Video de como montar los cluster de kubernetes**
- **Documentación de montaje del cluster.**
- **Manual de Ngrok**